



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Distribuição Amostral da Média e da Proporção

Objetivos do aula:

- Obter a distribuição amostral da média e calcular suas probabilidades.
- Obter a distribuição amostral da proporção e calcular suas probabilidades.

Referências:

- Bussab, Morettin. **Estatística Básica**, 9ed — Cap. 10 (10.7 a 10.9)
- Montgomery, Runger. **Applied Statistics and Probability for Engineers**, 7th ed — Cap. 7 (7.2)
- Magalhães, Lima. **Noções de Probabilidade e Estatística**, 5ed — Cap. 7 (7.3)
- Morettin. **Estatística Básica: Probabilidade e Inferência** — Cap. 9 (9.1, 9.2)

Distribuição Amostral da Média

Vamos estudar agora a distribuição amostral da estatística $\bar{x}$

- Seja X uma população;
- São conhecidos os parâmetros $\mu = E(X)$ e $\sigma^2 = \text{Var}(X)$.
- Vamos retirar **todas** as possíveis AAS de tamanho n dessa população,
- Calcular a média $\bar{x}$ das amostras .
- Em seguida, consideremos a distribuição amostral de $\bar{x}$ e estudemos suas propriedades.

Exemplo. Considere a população $\{1,2,3,4,5\}$.

Sabemos que $E(x) = \mu_x = 3$ e $VAR(x) = \sigma_x^2 = 2$.

Vamos retirar todas as amostras de tamanho $n = 2$ e calcular a média de cada amostra.

Como $\bar{x}$ varia para cada amostra, $\bar{x}$ é uma variável aleatória discreta. Podemos calcular $E(\bar{x})$ e $VAR(\bar{x})$.

Exemplo.

Amostras		$\bar{x}_i$
1	(1,1)	1,0
2	(1,2)	1,5
3	(1,3)	2,0
4	(1,4)	2,5
5	(1,5)	3,0
6	(2,1)	1,5
7	(2,2)	2,0
8	(2,3)	2,5
9	(2,4)	3,0
10	(2,5)	3,5

Amostras		$\bar{x}_i$
11	(3,1)	2,0
12	(3,2)	2,5
13	(3,3)	3,0
14	(3,4)	3,5
15	(3,5)	4,0
16	(4,1)	2,5
17	(4,2)	3,0
18	(4,3)	3,5
19	(4,4)	4,0
20	(4,5)	4,5

Amostras		$\bar{x}_i$
21	(5,1)	3,0
22	(5,2)	3,5
23	(5,3)	4,0
24	(5,4)	4,5
25	(5,5)	5,0

$\bar{x}$	$P(\bar{x})$	$\bar{x} \cdot P(\bar{x})$	$\bar{x}^2 \cdot P(\bar{x})$
1,0	1/25	1,0/25	1/25
1,5	2/25	3,0/25	4,5/25
2,0	3/25	6,0/25	12/25
2,5	4/25	10,0/25	25/25
3,0	5/25	15,0/25	45/25
3,5	4/25	14/25	49/25
4,0	3/25	12/25	48/25
4,5	2/25	9/25	40,5/25
5,0	1/25	5,0/25	25/25
Σ	1	3	10

Logo, $E(\bar{x}) = 3$ e $VAR(\bar{x}) = 1$.

Proposição 1

A média das médias amostrais, ou $E(\bar{x})$, é igual à média μ populacional, ou $E(\bar{x}) = \mu_x$.

Proposição 2

A variância da média amostral é igual à variância populacional dividida pelo tamanho da amostra, ou

$$\text{VAR}(\bar{x}) = \sigma_{\bar{x}}^2 = \frac{\sigma^2}{n}$$

O que acontece se aumentarmos o tamanho da amostra?

Veja alguns exemplos apresentados graficamente:

Figura 10.4: Distribuição de $\bar{X}$ para amostras de $\{1, 3, 5, 5, 7\}$.

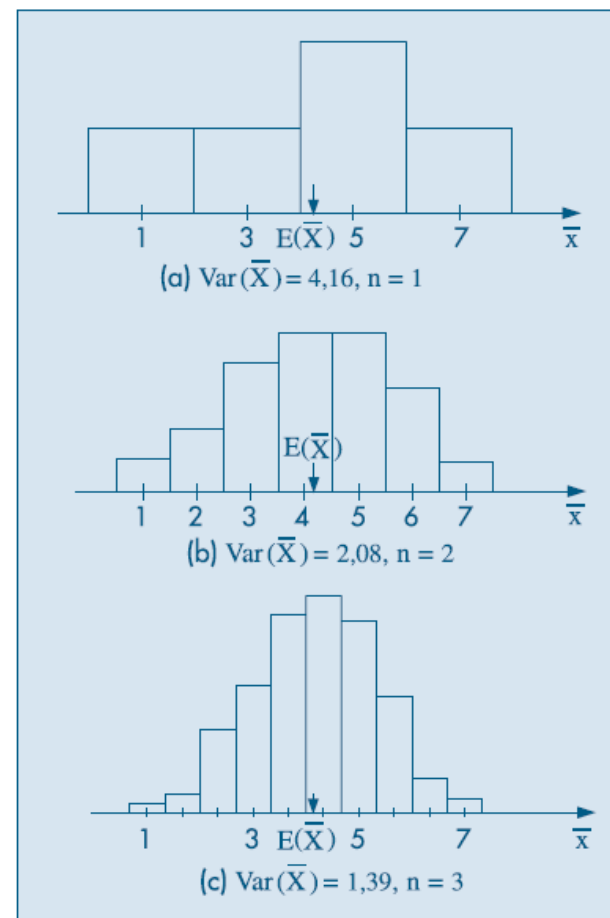
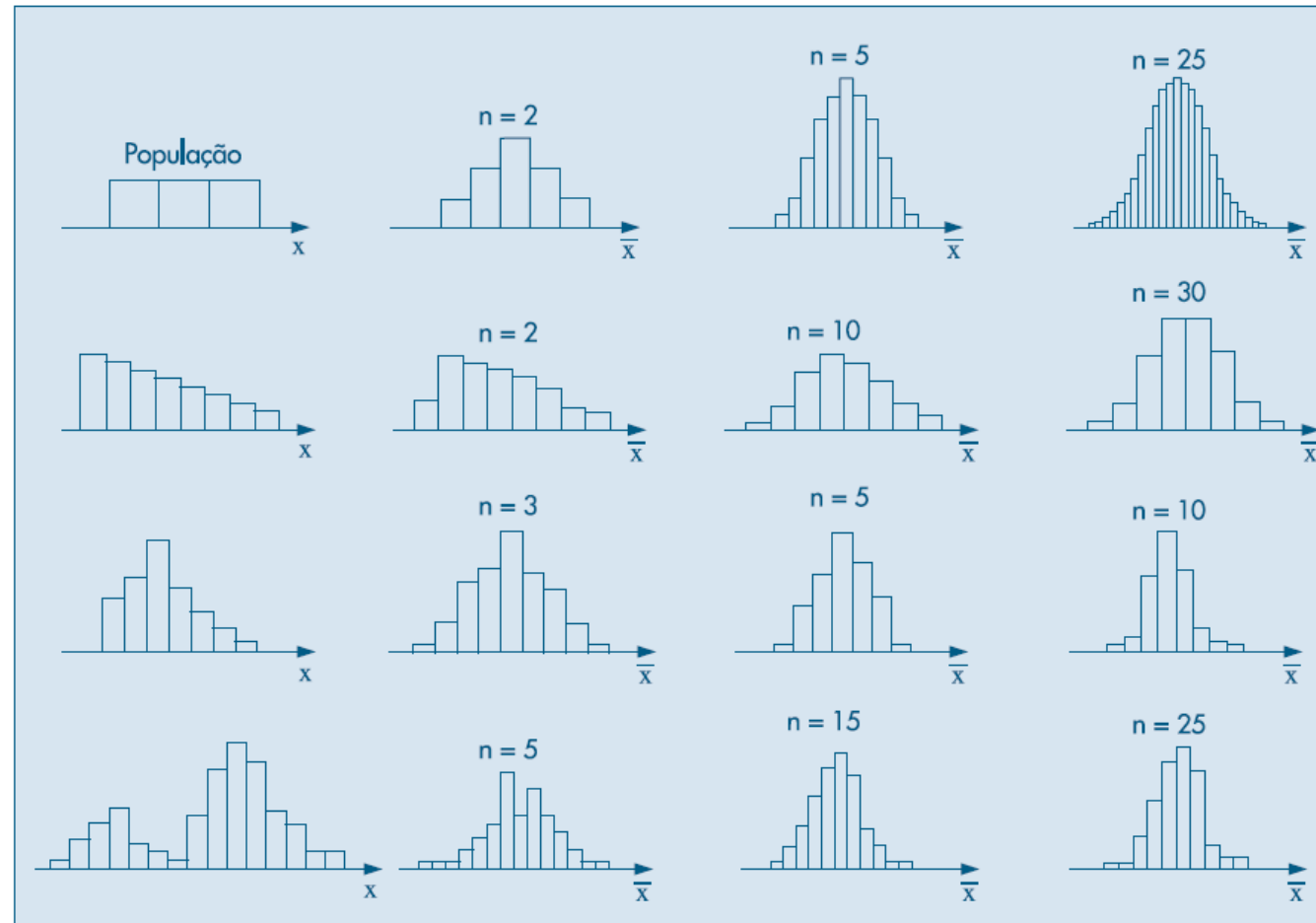


Figura 10.5: Histogramas correspondentes às distribuições amostrais de $\bar{X}$ para amostras extraídas de algumas populações.



Teorema (TLC)

Para amostras casuais simples $(X_1, \dots, X_n)$, retiradas de uma população com média μ e variância σ^2 finita, a **distribuição amostral da média** $\bar{X}$ aproxima-se, para n grande, de uma distribuição normal, com média μ e variância $\frac{\sigma^2}{n}$.

$$\bar{x} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right).$$

Distribuição Amostral de uma Proporção

Vamos considerar uma população em que a proporção de elementos portadores de certa característica é p . Logo, podemos definir uma v.a. X , da seguinte maneira:

$$X = \begin{cases} 1, & \text{se o indivíduo for portador da característica} \\ 0, & \text{se o indivíduo não for portador da característica} \end{cases}$$

Logo,

$$\mu = E(X) = p, \quad \sigma^2 = \text{Var}(X) = p(1 - p).$$

Observe nossa variável:

- A população só tem duas características (sucesso e fracasso).
- Definimos $X = 1$ para sucesso e $X = 0$ para fracasso.
- Vamos escolher n elementos, ou seja, uma amostra.
- Cada elemento tem probabilidade p de possuir a característica.

Se Y_n é o total de indivíduos com a característica na amostra, então

$$Y_n \sim b(n, p)$$

Vamos definir por $\hat{p}$ a proporção de indivíduos com a característica **na amostra**.

Logo,

$$\hat{p} = \frac{Y_n}{n}.$$

Segue que,

$$P(Y_n = k) = P\left(\frac{Y_n}{n} = \frac{k}{n}\right) = P(\hat{p} = k/n),$$

ou seja, a distribuição amostral de $\hat{p}$ é obtida da distribuição de Y_n .

$$\bar{X} = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$$

Vamos fazer mais algumas contas com Y_n .

- Por definição $Y_n = \underbrace{X_1 + X_2 + \dots + X_n}_{n \bar{X}} = n\bar{X}$.

- Pelo TLC, $\bar{X}$ tem a mesma média de X . $\Rightarrow p$

- Pelo TLC, $\bar{X}$ tem a variância de X dividido por n . $\Rightarrow \frac{p(1-p)}{n}$

- Logo $\bar{X} \sim N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right) \Rightarrow Y_n \sim N(np, np(1-p))$.

$$\begin{aligned} E(Y_n) &= E(n\bar{X}) \\ &= n \cdot E(\bar{X}) \\ &= n \cdot p \end{aligned}$$

- Concluimos que $\hat{p} = \frac{Y_n}{n} = \bar{X} \sim N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right)$.

$$\begin{aligned} \text{Var}(Y_n) &= \text{Var}(n\bar{X}) \\ &= n^2 \cdot \text{Var}(\bar{X}) \\ &= n^2 \cdot \frac{p(1-p)}{n} \end{aligned}$$

Exemplo. Suponha que $p = 30\%$ dos estudantes de uma escola sejam mulheres.

- Colhemos uma AAS de $n = 10$ estudantes,
- calculamos $\hat{p}$ = proporção de mulheres na amostra.
- Qual a probabilidade de que $\hat{p}$ difira de p em menos de 0,01?

- Queremos calcular $P(|\hat{p} - p| < 0,01)$.
- Como $|\hat{p} - p| < 0,01 \Rightarrow -0,01 < \hat{p} - p < 0,01$, podemos escrever

$$P(|\hat{p} - p| < 0,01) = P(-0,01 < \hat{p} - p < 0,01)$$

- Pelo último resultado demonstrado $\hat{p} \sim N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right)$.
- Logo, $\hat{p} - p \sim N\left(0, \frac{p(1-p)}{n}\right) = N(0, 0.021)$.
- Neste caso, $\mu = 0$ e $\sigma = \sqrt{0.021} = 0.145$.
- Passando para a normal padrão $Z = \frac{p-0}{0.145}$.
- $P(|\hat{p} - p| < 0,01) = P(-0,01 < \hat{p} - p < 0,01)$
- $= P(-0,07 < Z < 0,07) = 0,056$.

Exemplo. Em uma população, a proporção de pessoas favoráveis a uma determinada lei é de 40 %. Retiramos uma amostra de 300 pessoas dessa população. Determinar Z_α tal que :

$$P(p - Z_\alpha \cdot \sigma_{\hat{p}} \leq \hat{p} \leq p + Z_\alpha \cdot \sigma_{\hat{p}}) = 0,95$$

Por que aproximar a Binomial pela Normal?

Quando n é grande, calcular probabilidades binomiais diretamente (somando muitos termos) se torna trabalhoso, e tabelas binomiais completas nem sempre estão disponíveis para todo n .

Sob certas condições, a distribuição Normal oferece uma boa aproximação para a Binomial, facilitando os cálculos.

Condição prática usual:

$$n \cdot p > 5 \text{ e } n \cdot (1-p) > 5$$

Aproximação Normal à Binomial

Seja X uma v.a. discreta com distribuição $X \sim b(n, p)$. Sabemos que

$$\mu = np \text{ e } \sigma^2 = np(1 - p).$$

Vamos adaptar a variável X (discreta) para a v.a. contínua Y usando a distribuição normal.

Usaremos os parâmetros μ e σ^2 . $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$.

Exemplo: compare o modelo binomial para $n = 4$ e $p = 0.5$ com a aproximação à normal correspondente ($\mu = np$ e $\sigma^2 = np(1 - p)$.)

Correção de Continuidade

A Binomial é discreta e a Normal é contínua — por isso, ao aproximar $P(X = k)$ ou $P(X \leq k)$, ajustamos os limites em meio ponto (0,5) para compensar essa diferença.

$$P(X = k) \approx P(k-0,5 < Y < k+0,5)$$

$$P(X \leq k) \approx P(Y < k+0,5)$$

onde Y é a variável Normal com $\mu = np$ e $\sigma^2 = np(1-p)$ usada na aproximação.

Modelo binomial $n=4$ e $p=0.5$

$$P(X=0) = \binom{4}{0} 0.5^0 \cdot 0.5^4 = 0.0625$$

$$P(X=1) = \binom{4}{1} 0.5^1 \cdot 0.5^3 = \frac{4!}{3!1!} = 4 \times 0.0625 = 0.25$$

$$P(X=2) = \binom{4}{2} 0.5^2 \cdot 0.5^2 = \frac{4!}{2!2!} = 6 \times 0.0625 = 0.375$$

$$P(X=3) = \binom{4}{3} 0.5^3 \cdot 0.5^1 = \frac{4!}{3!1!} \cdot 0.0625 = 0.25$$

$$P(X=4) = \binom{4}{4} 0.5^4 \cdot 0.5^0 = 0.0625$$

x	0	1	2	3	4
$P(X=x)$	0.0625	0.25	0.375	0.25	0.0625

Modelo normal $\mu = n \cdot p = 4 \cdot 0.5 = 2$ e $\sigma^2 = np(1-p) = 4 \cdot 0.5 \cdot 0.5 = 1$

$X \sim N(2, 1)$. Vamos considerar intervalos com tamanho 1

$$P(-0.5 \leq X \leq 0.5) = P(-2.5 \leq Z \leq -1.5) = 0.0606$$

$$P(0.5 \leq X \leq 1.5) = P(-1.5 \leq Z \leq -0.5) = 0.24173$$

$$P(1.5 \leq X \leq 2.5) = P(-0.5 \leq Z \leq 0.5) = 0.38292$$

$$P(2.5 \leq X \leq 3.5) = P(0.5 \leq Z \leq 1.5) = 0.24173$$

$$P(3.5 \leq X \leq 4.5) = P(1.5 \leq Z \leq 2.5) = 0.0606$$

Atividades referentes à aula

Leitura recomendada:

- Bussab & Morettin — Cap. 10: 10.7 a 10.9
- Montgomery & Runger — Cap. 7: 7.2
- Magalhães & Lima — Cap. 7: 7.3
- Morettin — Cap. 9: 9.1, 9.2

Exercícios recomendados:

- Bussab, Cap. 10: exercícios sobre distribuição amostral da média e da proporção

Atividades referentes à aula

Leitura recomendada:

- Bussab & Morettin — Cap. 7: 7.5
- Montgomery & Runger — Cap. 4: 4.6
- Magalhães & Lima — Cap. 6: 6.2
- Morettin — Cap. 6: 6.2

Exercícios recomendados:

- Bussab, Cap. 7: exercícios sobre aproximação normal à binomial